

**CENTRO PAULA SOUZA
ETEC PEDRO FERREIRA ALVES
Curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino
Médio**

**Ana Caroline Geraldo
Ana Clara Bento
Beatriz Ventura Machado
Júlia Zamariola Mestrinér
Maria Eduarda Vieira
Thaís Cavalcante Torres Gama**

**CONTROLE BIOLÓGICO CONTRA FUNGOS
FITOPATOGÊNICOS**

Mogi Mirim – SP

2019

**Ana Caroline Geraldo
Ana Clara Bento
Beatriz Ventura Machado
Júlia Zamariola Mestrinér
Maria Eduarda Vieira
Thaís Cavalcante Torres Gama**

**CONTROLE BIOLÓGICO CONTRA FUNGOS
FITOPATOGÊNICOS**

Trabalho sobre Controle Biológico contra Fungos Fitopatogênicos para Conclusão do Curso ETIM Meio Ambiente da Etec Pedro Ferreira Alves, orientado pelos Professores Alexsandro Casteliani e Gleise Santos, como requisito para obtenção do título de técnico em Meio Ambiente.

Mogi Mirim

2019

AGRADECIMENTOS

Aos professores Alexsandro Casteliani e Gleise dos Santos, que participaram da formação profissional dos integrantes do grupo e, que auxiliaram a todo o momento.

A mestre em microbiologia Ana Gabriele Barbosa Casteliani, que transmitiu todo seu conhecimento e acreditou no potencial de cada integrante.

A estagiária Gabriela de Cássia Silva Salles que disponibilizou seu tempo para ajudar e conhecimento sobre o aprimoramento das técnicas.

A cada membro do presente trabalho, pela dedicação e compromisso com o mesmo.

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	1
2.	OBJETIVOS	3
2.1.	Geral	3
2.2.	Específico	3
3.	METODOLOGIA	5
3.1.	Metodologia Experimental	5
3.2.	Metodologia de Campo	6
4.	DESENVOLVIMENTO	7
4.1.	Amarílis	7
4.2.	Histórico da Microbiologia	8
4.3.	Morfologia dos microrganismos	9
4.3.1.	Bactérias	9
4.3.1.1.	Bactérias provenientes do mangue	10
4.3.2	Fungos	10
4.3.1.1.	Gênero <i>Fusarium ssp</i>	10
4.4.	Meios de Cultura	11
4.5.	Isolamento de Microrganismos	11
4.6.	Diluição em tubo	12
4.7.	Teste de Antagonismo	13
4.8.	Coloração de Gram	17
4.9.	Catalase	17
4.10.	Preservação de Microrganismos	18
4.10.1.	Técnica de Castellani	18
5.	CONCLUSÃO	21
	REFERÊNCIAS	23

Índice de Ilustrações

Figura 1- Pedacos de bulbo	7
Figura 2- Bulbo contaminado	7
Figura 3- Fusarium spp isolado	8
Figura 4- Morfologia das bactérias	9
Figura 5- Esporos meia-lua ou canoa	11
Figura 6- Esporos	11
Figura 7- Estria simples	12
Figura 8- Estria simples	12
Figura 9- Resultado da diluição	13
Figura 10- Bactéria 21	14
Figura 11- Bactéria 17	14
Figura 12- Bactéria 11	14
Figura 13- Bactéria 8	14
Figura 14- Bbactéria 7	14
Figura 15- Bactéria 6	14
Figura 16- Bactéria 3	14
Figura 17- Bactéria 4	14
Figura 18- Bactéria 5	14
Figura 19- Placa controle	14
Figura 20- Bactéria 2	14
Figura 21- Bactéria 1	14
Figura 22- Bactéria 36	15
Figura 23- Bactéria 35	15
Figura 24- Bactéria 33	15
Figura 25- Bactéria 34	15
Figura 26- Bactéria 26	15
Figura 27- Bactéria 22	15
Figura 28- Bactéria 32	15
Figura 29- Inibição	16

Índice de Tabelas

Tabela 1- Porcentagem de inibição	16
Tabela 2- Resultados	19
Tabela 3- Cronograma	19

RESUMO

Foram selecionados bulbos de Amarílis danificados pelo fungo *Fusarium spp* na empresa Terra Viva e procurou-se desenvolver-se a problemática de forma ecológica definida pelo grupo, solicitando que colocasse em prática o conteúdo de microbiologia aplicado ao curso técnico de meio ambiente. Utilizaram-se trinta e seis bactérias provenientes do mangue, que é um ambiente hostil, sendo seus residentes capazes de suportar condições extremas, além disso, podem possuir um potencial antagônico contra o fungo selecionado. Com a diluição do solo do mangue e dos bulbos contaminados, isolaram-se as bactérias e o fungo *Fusarium spp*. Em seguida, iniciaram-se as técnicas de antagonismo, com a tentativa de provar o potencial de inibição das bactérias em relação ao fungo. As que apresentaram maior potencial foram testadas quanto a catalase, coloração de Gram e foram preservadas em Castellani.

Palavras-chave: antagonismo, fungos, bactérias, mangue, bulbo.

SUMMARY

Amaryllis bulbs damaged by the fungus *Fusarium spp* in Terra Viva were selected and it was sought to develop the problem in an ecological way defined by the group, requesting to put into practice the content of microbiology applied to the technical course of environment. Thirty-six bacteria from the mangrove soil, which is a hostile environment, were used and their residents can withstand extreme conditions, and may have antagonistic potential against the selected fungus. By diluting the mangrove soil and contaminated bulbs, the bacteria and fungus *Fusarium spp* were isolated. Antagonism techniques were then started in an attempt to prove the potential inhibition of bacteria in relation to the fungus. Those with the highest potential were tested for catalase, Gram stain and preserved in Castellani

Keywords: antagonism, fungus, bacteria, mangrove, bulb.

RESUMEN

Los bulbos de Amaryllis dañados por el hongo *Fusarium spp* fueron seleccionados de la campaña Terra Viva y el problema se desarrolló de una manera ecológica definida por el grupo, solicitando poner en práctica el contenido de microbiología aplicado al curso técnico del medio ambiente. Se utilizaron treinta y seis bacterias del suelo de manglas, que es un ambiente hostil, y SUS residentes pueden soportar condiciones extremas y pueden tener un potencial antagónico contra el hongo seleccionado. Al diluir el suelo del mangle y los bulbos, bacterias y hongos contaminados, *Fusarium spp* fueron aislados. Las técnicas de antagonismo se iniciaron en un intento de probar la inhibición potencial de las

bacterias en relación con el hongo. Aquellos con potencial más alto fueron probados para catalasa, tinción de Gram y preservados en Castellani

Palabras clave: antagonismo, hongos, bacterias, manglares, bulbo.

1. INTRODUÇÃO

Conhecida como Tulipa Brasileira, o Amarílis, pertencente à família *Amaryllidaceae*, é uma planta bulbosa, originária do Brasil que se adapta facilmente a climas temperados. Sua produção e mercado são crescentes como já fora observado por Tombolato (2010, p.127), acarretando proporcionalmente no aumento do uso de agrotóxicos como: inseticidas, acaricidas, fungicidas e antibióticos, para cessar a influência de patógenos sobre a planta e suprir a demanda do mercado.

Segundo Spadotto (2004, p.9) “o consumo de agrotóxicos no Brasil foi de cerca de 307 mil toneladas de produtos comerciais em 1998”. Portanto, a utilização desses produtos ocasiona danos severos ao ambiente, tornando os solos inviáveis e causando um desequilíbrio ecológico. Deve-se levar em consideração que poucos são legalizados, visto que, a maioria apresenta metais pesados, como o arsênio (As), cádmio (Cd), chumbo (Pb), mercúrio (Hg) e cromo (Cr), que são tóxicos.

Por esses fatores, diversas empresas de culturas recorrem a Biotecnologia como um procedimento alternativo e não prejudicial, como por exemplo, o Controle Biológico, pontuado por Auer (2000, p.158) “como a relação antagônica entre microrganismos, inibição por produção de metabólitos, competição por nutrientes ou até mesmo parasitismo”.

A razão de utilizar práticas antagônicas contra o fungo parasita da cultura é amenizar os impactos negativos causados pela perda de produtos na empresa Terra Viva em Santo Antônio de Posse, local de produção das bulbosas. Averigua-se soluções mais eficientes e menos prejudiciais aos produtores, compradores, consumidores e meio ambiente.

2. OBJETIVOS

2.1. Geral

Este trabalho tem como finalidade a busca por bactérias com potencial para controle do *Fusarium spp* visando assim colaborar com a redução da perda na produção dos bulbos devido ao dano causado pelo fungo e o gasto empresarial. Além de diminuir o uso agrotóxico na produção de plantas ornamentais por uma alternativa biológica que apresente menos impacto ambiental.

2.2. Específico

Busca-se encontrar uma alternativa biotecnológica à praga.

3. METODOLOGIA

3.1. Metodologia Experimental

Esse estudo abrange as formas de domínio sobre todas as variáveis a partir de práticas laboratoriais, buscando concernir à ocorrência do fenômeno através da tentativa e erro.

A princípio, averigua-se na empresa Terra Viva os estragos sofridos no bulbo de Amarílis por conta do parasitismo realizado pelo fitopatógeno *Fusarium ssp.* A parceria entre a empresa e os alunos realizou-se porque muitos bulbos contaminados por essa praga geraram prejuízos, sendo viável a tentativa de combater o parasita através do controle biológico, por se tratar de um fenômeno que ocorre entre inimigos naturais.

No laboratório de microbiologia utilizam-se métodos como diluição de solo para obter as bactérias do solo de mangue, técnica de repicagem para conservar os microrganismos e evitar contaminações ou morte desses por falta do meio de cultura, que é a fonte energética para a sobrevivência dos microrganismos; outra técnica chamada triplicata consiste em uma análise estatística que se dá por repetir o mesmo processo (utiliza-se muito na repicagem e nos testes de antagonismo) três vezes para que se obtenha um resultado seguro e eficaz. Todos os processos citados são efetuados utilizando placas de Petri e outros equipamentos necessários como alça de platina, tubos de ensaio, pipeta e alça de drigalski.

A estria de bactéria em placa de Petri é uma importante análise, porque quando se faz uma estria simples, ocorre o isolamento e há maior concentração desse microrganismo em um espaço controlado, permitindo determinar o tempo de crescimento, coloração e morfologia.

Finalmente, utilizam-se técnicas de antagonismo, estabelecendo um parâmetro para reconhecer quais bactérias possuem potencial para inibir o crescimento do *Fusarium*, sendo este realizado no dia trinta de outubro de dois mil e dezenove.

3.2. Metodologia de Campo

Etapa na qual se extrai dados, informações e materiais para a continuidade do estudo científico.

A empresa Terra Viva, em Santo Antônio de Posse, forneceu oito bulbos de Amarílis com possíveis contaminações de *Fusarium ssp*, juntamente com o solo de plantio.

4. DESENVOLVIMENTO

4.1. Amarílis

O *Hippeastrum hybridus* popularmente conhecido como Amarílis, é uma planta bulbosa oriunda da hibridação de espécies brasileiras e peruanas de *Hippeastrum*, iniciada na Europa no século XVIII. Sua coloração é diversificada incluindo variedades laranjas, vermelhas, brancas, rosas ou até mesmo bicolores; tornando-as atrativas para o comércio de flor de vaso, flor de corte ou na maioria dos casos para a exportação em forma de bulbo.

Segundo (KYUNA, 2006, p.3) por ano o Brasil exporta em média 15 milhões de bulbos, destinados 90% ao mercado holandês, 5% ao mercado estadunidense e 5% a outros países, movimentando um montante considerável para a economia brasileira.

Cortaram-se oito bulbos verticalmente, pois suas fissuras aparentavam estar danificadas pelo *Fusarium ssp.* Os pedaços foram colocados em placas de Petri com meio de cultura (PDA) e levadas para a estufa de crescimento, isolando o fungo e analisando seu desenvolvimento.



Figura 1- Pedacos de bulbo



Figura 2- Bulbo contaminado

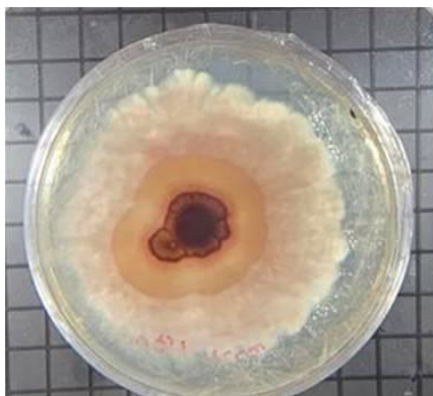


Figura 3- *Fusarium* spp isolado

4.2. Histórico da Microbiologia

Microbiologia é a ciência que realiza o estudo de organismos microscópicos, esta denominação deriva do grego: mikros (“pequeno”), bios (“vida”), e logos (“ciência”). No que tange a origem dos microrganismos, estima-se que há quatro bilhões de anos derivaram de um material orgânico e complexo que esteve presente em águas oceânicas e em nuvens que habitavam a terra primitiva, segundo Pelczar e Chan (1997, p.1).

Ainda que os microrganismos sejam considerados frutos da antiguidade, a ciência que os estuda é contemporânea. Em virtude da simplicidade em realizar experimentos com organismos microscópicos, juntamente à rápida velocidade de crescimento e de sua variedade de atividades bioquímicas, estes tornaram-se modelo experimental de escolha para o estudo da genética. Atualmente são utilizados na investigação de fenômenos biológicos fundamentais, a descoberta do mundo microbiano inclui histórias sobre orgulho, nacionalismo, clamor público para curas e questões sobre ética. Os primeiros cientistas que optaram por estudar microbiologia foram motivados, no decorrer de suas descobertas, por competição, inspiração e sorte. Houve conceitos errôneos que levaram a verdade, verdades que não foram inicialmente reconhecidas. Tudo se iniciou com indivíduos deslumbrados pelo que os outros não podiam ver.

Atualmente essa prática é muito utilizada na área da pesquisa e traz os microrganismos como um agente atenuante para a sociedade, como visto por Carvalho (2010, p.23) “estuda sua distribuição natural, suas relações recíprocas e

com outros seres vivos, seus efeitos benéficos e prejudiciais sobre os homens e as alterações físicas e químicas que provocam em seu meio ambiente”.

Todos os procedimentos do presente trabalho foram efetuados no laboratório de microbiologia da ETEC Pedro Ferreira Alves utilizando técnicas deste estudo, todos os equipamentos e vestimentas de segurança.

4.3. Morfologia dos microrganismos

4.3.1. Bactérias

São organismos procariotos, carecendo de membrana nuclear e outras estruturas; são pertencentes ao reino monera; apresentam várias formas, especialmente esféricas, bastonetes e espirilos; algumas apresentam flagelos podendo locomover-se rapidamente em meios líquidos.

As bactérias são de grande importância tanto na natureza quanto na indústria, são essenciais na reciclagem de lixos orgânicos e produção de antibióticos (estreptomicina). Vale ressaltar que este organismo procarioto pode levar a várias infecções podendo citar infecção estreptocócica de garganta, cólera, etc.

São mantidas em estria simples na placa de Petri e, quando necessário ocorre a repicagem para não deixá-las morrer.

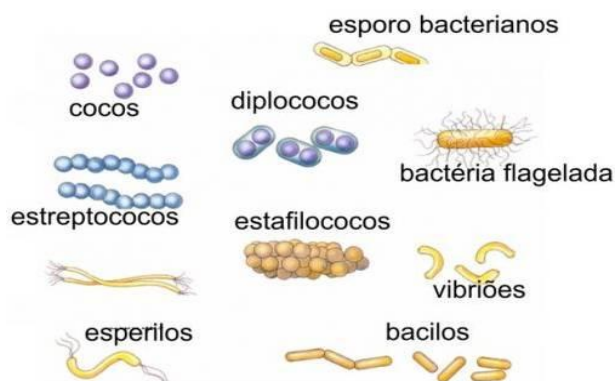


Figura 4- Morfologia das bactérias

4.3.1.1. Bactérias provenientes do mangue

Os manguezais são ecossistemas de transição entre ambientes terrestres, marinhos e de água doce. A rizosfera do mangue possui muita variação, desde a maré até a salinidade, o tornando um ambiente extremo. As bactérias presentes no mangue possuem potencial enzimático e potencial de tolerância à salinidade. No que tange aos sistemas de adaptação, algumas bactérias do mangue são capazes de produzir biofilme, que conferem proteção a comunidade microbiana.

Optou-se por estudar o potencial antagônico das bactérias do mangue contra o *Fusarium ssp* (fungo parasita do Amarílis), pois estas apresentam uma alta probabilidade de produzir metabólito inibidor, competir por nutrientes ou até mesmo parasitar o fungo, protegendo, assim, a cultura.

Foram isoladas em laboratório bactérias provenientes de quatro áreas de mangue: Mar Aberto, Restinga, Seco e Molhado, testadas quanto ao seu potencial antagônico na inibição do fungo *Fusarium ssp*.

4.3.2 Fungos

Fungos são organismos eucariotos, possuem parede celular rígida e podem ser uni ou multicelulares. Alguns são microscópicos e outros são maiores assim como os cogumelos e fungos presentes em solos. Estes possuem grande importância econômica tal como a Penicilina que foi o primeiro antibiótico, cuja substância é produzida pelo fungo *Penicillium*. Podemos citar a participação destes organismos eucariotos em álcool etílico, queijos e pães.

Mantidos em placa de Petri e, quando a ocupam por completo, ocorre a repicagem, levando um pedaço do fungo para uma nova placa.

4.3.1.1. Gênero *Fusarium ssp*

De acordo com Martins (2005, p.3) o gênero *Fusarium ssp* é caracterizado pela maioria das espécies serem compostas por fungos de solo com disposição cosmopolita e ativo na decomposição de substratos celulósicos das plantas, sendo que alguns são parasitas.

Pode ser identificado em todos os tipos de solo e junto a espécies vegetais. Possui a capacidade de sobreviver a um período prolongado de forma saprofítica,

absorvendo substâncias orgânicas provenientes da matéria orgânica em decomposição e, quando viável, causar danos às espécies vegetais. Tais danos, se ocasionados em espécies de importância econômica podendo causar grandes prejuízos.

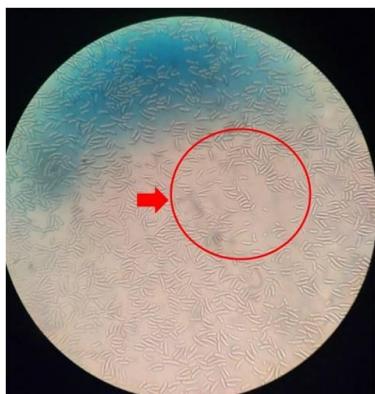


Figura 5- Esporos meia-lua ou canoa

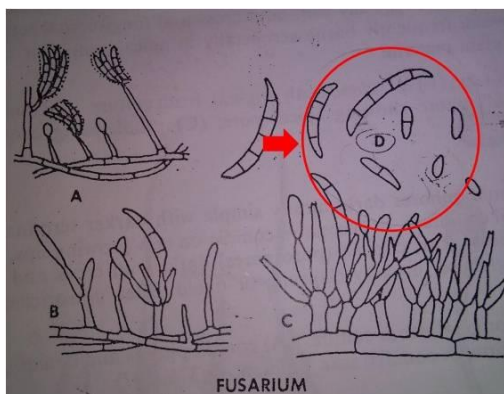


Figura 6- Esporos

4.4. Meios de Cultura

Meio de cultura é qualquer substância sólida, semi sólida ou líquida, que possua um conjunto de fontes de nutrientes e que seja utilizada para o cultivo de microrganismos (Nogueira, 2013, p.254)

Deve-se considerar que cada microrganismo possui uma necessidade, logo os nutrientes devem ser específicos para suprir as mesmas.

Foram utilizadas neste trabalho placas contendo meios de cultura NBY (composto por ágar nutriente, levedura, dextrose e ágar) e PDA (composto por batata, dextrose e ágar) respectivamente para inoculação e preservação da colônia de bactérias e do fungo *Fusarium spp.* Sendo PDA, também, o meio utilizado nos testes de antagonismo.

4.5. Isolamento de Microrganismos

Os microrganismos são desenvolvidos e cultiváveis em material nutriente (meio de cultura). Alguns laboratórios de microbiologia preparam seus próprios

meios e outros comprem semi-prontos. Estes meios devem estar contidos em placas de Petri e/ou tubos de ensaio.

A técnica de isolamento consiste em separar a população microbiana, assim as colônias estarão localizadas a certa distância uma das outras, fazendo com que os estudos sejam mais específicos e sem interferência de colônias não designadas. Para realizar este procedimento são utilizadas algumas técnicas, dentre elas: método de estriamento simples e/ou esgotamento total, método de semeadura etc. (Pelczar Jr., M.J. e Chan, N.R.K, 1997, p.76)

Quando o material está muito contaminado, ou seja, não se sabe quais organismos ali estão presentes, é recomendado que de antemão seja feito o método de esgotamento, onde a tendência é que as colônias comecem a ficar isoladas, para melhor resultado, posteriormente é crucial o estriamento simples para que se tenha certeza de que há somente uma espécie na colônia. O método de isolamento está ligado ao de repicagem, no qual a finalidade é fazer com que o organismo esteja sempre em atividade, recebendo assim, os nutrientes necessários para seu desenvolvimento.

Isolaram-se trinta e seis bactérias provenientes do mangue em estria simples e em triplicata, sendo elas identificadas e numeradas.



Figura 8- Estria simples



Figura 7- Estria simples

4.6. Diluição em tubo

A diluição é um método que proporciona a diminuição de células para que seja possível a contagem de quantas bactérias, fungos e outros microrganismos

continham no solo. Somente 1% das bactérias cultiváveis são encontradas, pois muitas espécies são perdidas no processo de extração. O isolamento possibilita também a realização da taxonomia do microrganismo, testes bioquímicos, consórcio e avaliar o potencial antagonístico do mesmo.

Esse procedimento foi feito para extrair do solo do mangue as bactérias ali presentes. Utilizaram-se tubos de ensaio com solução 9% salina para não romper as células, não permitindo que ocorra a osmose e desprendendo os microrganismos do meio onde se encontravam.



Figura 9- Resultado da diluição

4.7. Teste de Antagonismo

Segundo Michereff, Domingos e Menezes (2005, p. 73 e 74) O antagonismo está inserido no ramo de controle biológico, onde microrganismos realizam competição por nutrientes, espaço, antibiose e produção de enzimas, controlando seu crescimento e garantindo sua sobrevivência em ambientes competitivos.

O processo de antagonismo foi realizado colocando o fungo no meio da placa e as bactérias nos quatro cantos, com uma distância de três centímetros do centro. As bactérias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 17, 21, 26, 22, 26, 32, 34, 35 e 36 apresentaram um forte potencial antagonístico.

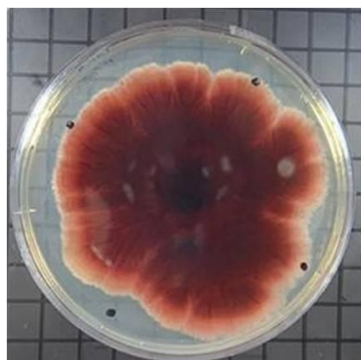


Figura 19- Placa controle

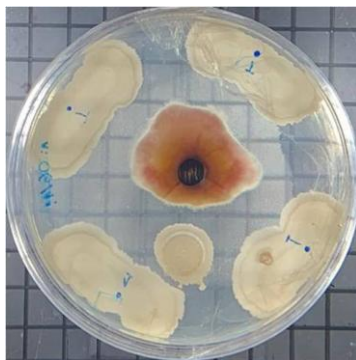


Figura 21- Bactéria 1

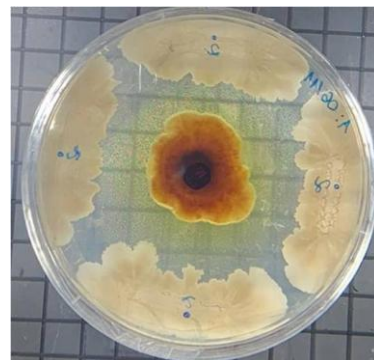


Figura 20- Bactéria 2

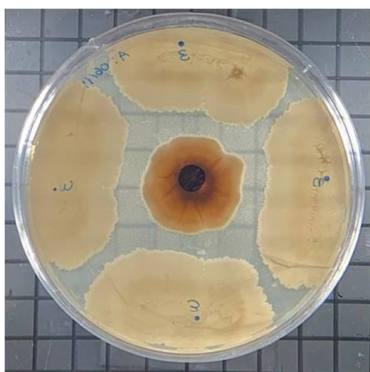


Figura 16- Bactéria 3

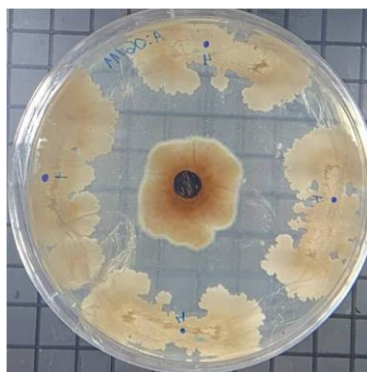


Figura 17- Bactéria 4

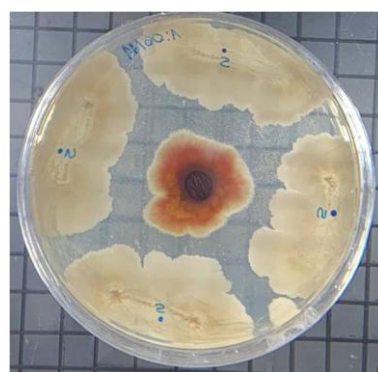


Figura 18- Bactéria 5

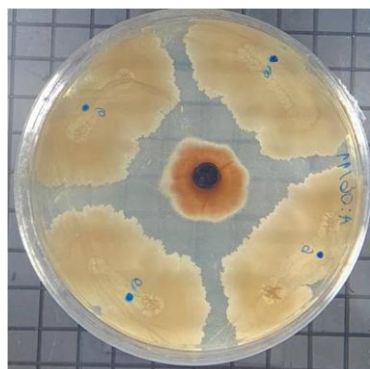


Figura 15- Bactéria 6

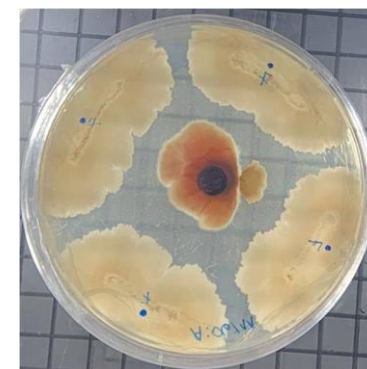


Figura 14-Bbactéria 7

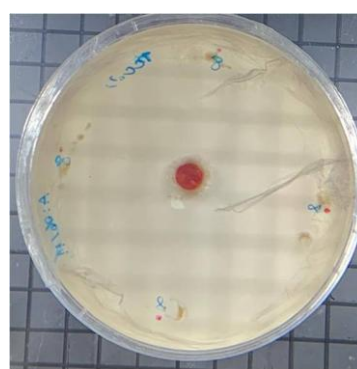


Figura 13- Bactéria 8

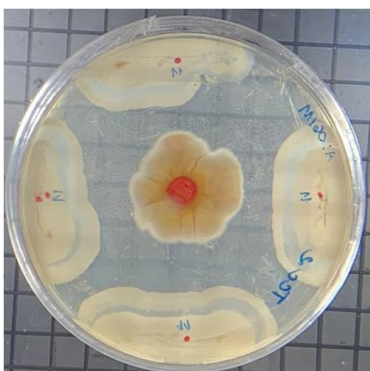


Figura 12- Bactéria 11

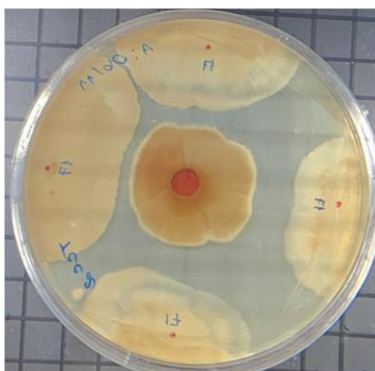


Figura 11- Bactéria 17



Figura 10- Bactéria 21



Figura 27- Bactéria 22

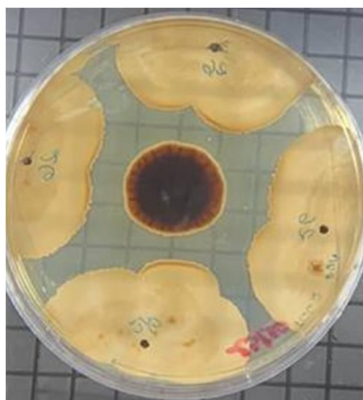


Figura 26- Bactéria 26

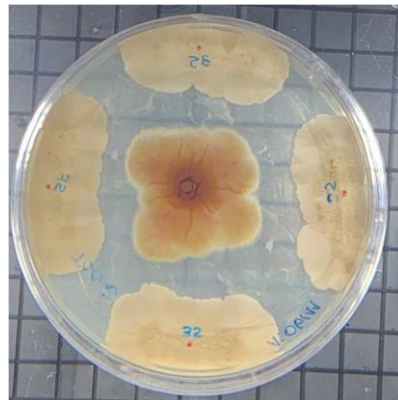


Figura 28- Bactéria 32

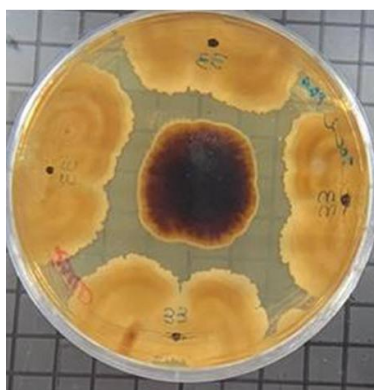


Figura 24- Bactéria 33

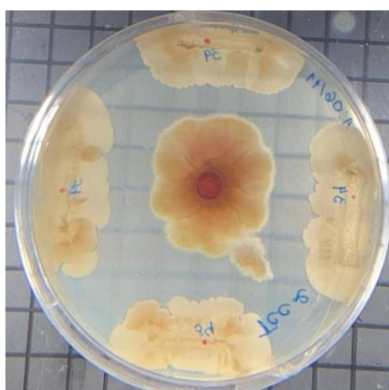


Figura 25- Bactéria 34

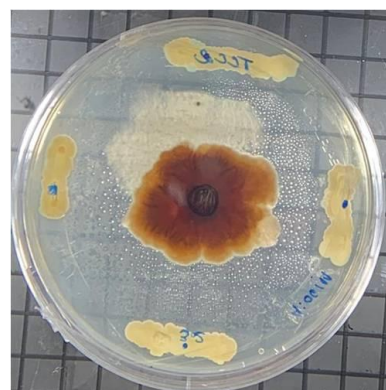


Figura 23- Bactéria 35

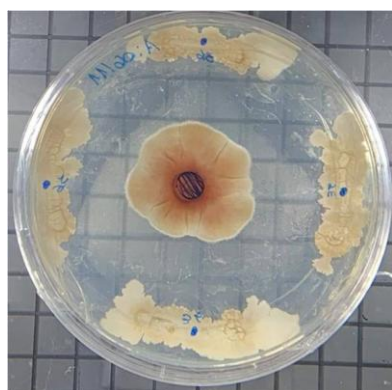


Figura 22- Bactéria 36

Para calcular a porcentagem de inibição foi utilizada a seguinte fórmula:

$P = \left(\frac{C-T}{C} \right) \times 100$, onde “P” é a porcentagem de inibição, “C” é o controle e “T” é o tratamento (inibição). Neste trabalho o controle teve um valor fixo igual a 3.

Bactéria	Inibição
1	25 %
2	24,33%
3	22,66%
4	18,33%
5	20%
6	16%
7	11,66%
8	29%
11	26,66%
17	29,33%
21	21,66%
22	80%
26	20%
32	48,33%
33	30,83%
34	34,33%
35	35%
36	32,5%

Tabela 1- Porcentagem de inibição

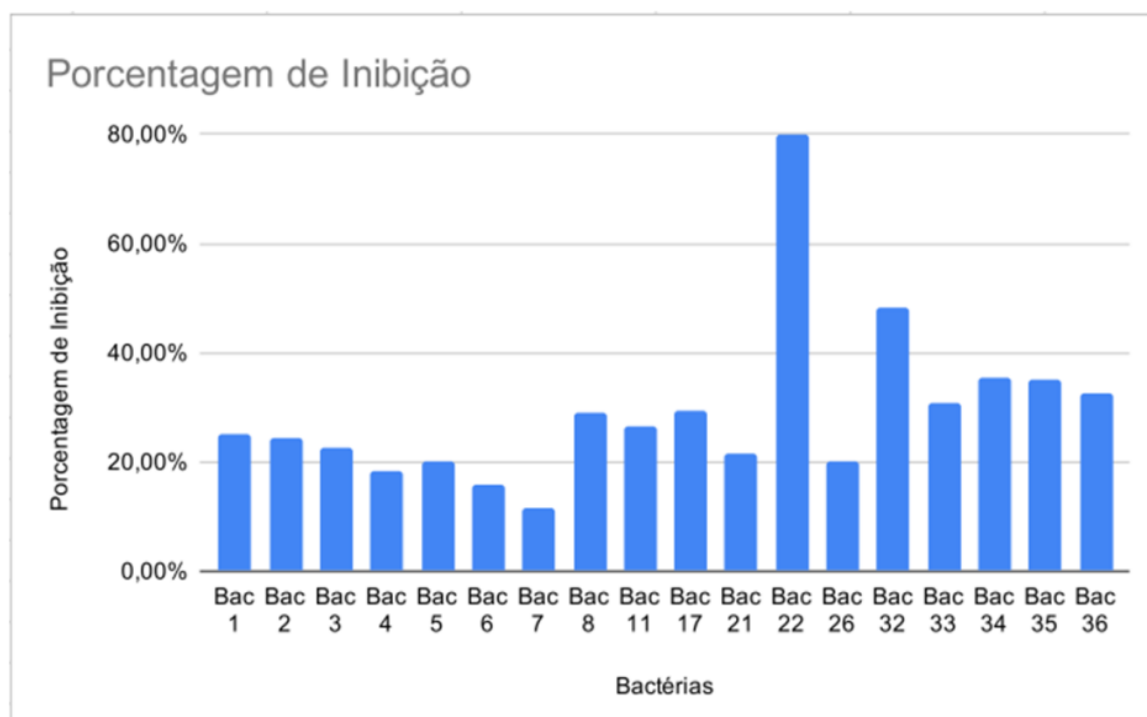


Figura 29- Inibição

4.8. Coloração de Gram

Neste processo são usados reagentes na solução de iodo (fixa o corante no interior da célula), álcool (remove o corante de certas bactérias) e corante vermelho.

Tem como fundamento o fato das bactérias, quando coradas por derivados da rosalina e tratadas pelo iodo, formar um composto de coloração escura, chamado iodoparasolasina (Nogueira, 2013, p. 239). As bactérias que ficam coradas com este método são classificadas em dois grupos: Gram-Positivas, as que ficarem coradas em violeta-escuro e Gram-Negativas, que perdem o corante violeta quando tratadas com o álcool. As bactérias Gram-Negativas aparecem coradas em vermelho.

Foi realizada para classificar as bactérias que apresentaram resultados positivos no antagonismo. Os microrganismos foram colocados na lâmina utilizando o palito autoclavado e uma gota de água, em seguida, arrastou-se outra lâmina por cima para fixar e secar no fogo. Realizou o procedimento da colocação de corantes e analisou o resultado com auxílio do microscópio.

4.9. Catalase

A enzima catalase, um componente de defesa antioxidante primário, exerce duas funções importantes: a decomposição de peróxido de hidrogênio e a oxidação de compostos hidrogenados (Cogo, 2009, p. 39).

Quando uma bactéria apresenta esta enzima, formam-se bolhas (liberação do oxigênio) ao ser colocado uma gota de água oxigenada sobre a lâmina.

Este teste foi realizado com as bactérias que têm maior potencial inibidor. Depositou-se o microrganismo na lâmina utilizando o palito autoclavado e colocou-se uma gota de água oxigenada, observando, assim, a reação decorrente.

4.10. Preservação de Microrganismos

A importância da manutenção e principalmente preservação de microrganismos caracteriza-se como reflexo da necessidade de usufruir de organismos ou espécies a qualquer instante, seja para fins experimentais, didáticos, industriais ou estudos comparativos. Sendo necessário conhecer a melhor maneira de preservar culturas microbiológicas e dispor de técnicas simples e eficientes, nos laboratórios de microbiologia, com técnicas de preservação de curto à médio prazo.

4.10.1. Técnica de Castellani

Segundo Sola (2012, p.7) esse método se baseia na transferência de culturas para frascos contendo uma solução de água esterilizada, com posterior armazenamento sob temperatura ambiente.

Consiste na transferência das culturas de meio para pequenos frascos (podendo ser de penicilina). Não é recomendado o uso de uma vasta concentração de microrganismo e até mesmo inserir pedaços de meio do mesmo. A técnica é limitada quanto aos organismos que aderem ao ágar, podendo dificultar a retirada.

As bactérias com forte potencial antagônico foram isoladas utilizando esta técnica para serem mantidas, em tubos com 1 ml de água deionizada autoclavados por dois ciclos, no banco microbiológico do laboratório.

As práticas realizadas obtiveram os seguintes resultados:

Bactéria	Catalase	Coloração de Gram	Morfologia	Inibição
1	Positivo	Positiva	Cocos	2,25 cm
2	Positivo	Positiva	Estreptococos	2,27 cm
3	Negativo	Positiva	Cocos	2,32 cm
4	Negativo	Positiva	Cocos	2,45 cm
5	Positivo	Positiva	Cocos	2,40 cm
6	Positivo	Positiva	Cocos	2,52 cm
7	Negativo	Positiva	Cocos	2,65 cm
8	Positivo	Positiva	Diplococos	2,13 cm
11	Negativo	Positiva	Cocos	2,20 cm
17	Positivo	Positiva	Cocos	2,12 cm
21	Negativo	Positiva	Cocos	2,35 cm
22	Positivo	Positiva	Cocos	0,60 cm

26	Negativo	Positiva	Cocos	2,40 cm
32	Positivo	Positiva	Cocos	1,55 cm
33	Negativo	Positiva	Cocos	2,075 cm
34	Negativo	Negativa	Estreptococos	1,97 cm
35	Positivo	Positiva	Diplococos	1,95 cm
36	Negativo	Positiva	Cocos	2,025 cm

Tabela 2- Resultados

As metodologias utilizadas acima, em todo o processo de desenvolvimento, obedecem ao seguinte cronograma:

Meses	Procedimentos
Fevereiro	Elaboração do projeto
Março	Pesquisa e Teoria
Abril	Pesquisa e Teoria
Maio	Início da parte prática, diluição de solo e visita a Terra Viva
Junho	Isolamento das bactérias do solo do mangue
Agosto	Identificação das bactérias
Setembro	Limpeza das placas com as bactérias para antagonismo
Outubro	Antagonismo
Novembro	Finalização do antagonismo e parte escrita

Tabela 3- Cronograma

O custo do trabalho totalizou um valor de R\$317,00, resultante da compra de materiais necessários para seu desenvolvimento.

5. CONCLUSÃO

O objetivo de encontrar bactérias provenientes do mangue que inibissem o crescimento do fungo foi alcançado

REFERÊNCIAS

AUER, C. G.; JÚNIOR, A. G. e SANTOS, A. F. **Perspectivas do uso do controle biológico contra doenças florestais**. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/floresta/article/view/2362>. Acesso em: 7 Agos. 2019.

CARVALHO, I. T de. **Microbiologia básica**. Disponível em: [http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/362/Microb_Basica%20\(1\).pdf?sequence=1](http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/362/Microb_Basica%20(1).pdf?sequence=1). Acesso em 30 Out. 2019.

CONGO, A. J. D. *et al.* Utilização de enzimas do estresse oxidativo como biomarcadoras de impactos ambientais. **Natureza on line**. ESFA, p.6, 2009. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Arthur_Siqueira/publication/233614183_Utilizac%20de%20enzimas%20do%20estresse%20oxidativo%20como%20biomarcadoras%20de%20impactos%20ambientais/links/09e4150abb588a8934000000.pdf. Acesso em: 07 Nov. 2019.

KYUNA, I. Floricultura desempenho do comércio exterior no primeiro semestre de 2006. **Análise e indicadores do agronegócio**, vol 1 n.9, setembro 2006. Disponível em <http://www.iea.sp.gov.br/out/TerTexto.php?codTexto=7263>. Acesso em: 29 ago. 2019

MARTINS, M. K. **Variabilidade genética de isolados de Fusarium spp. e estudo da interação com a planta hospedeira**. Tese (Doutorado em Agronomia) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo. Piracicaba, p. 104. 2005. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11137/tde-06062005-153027/publico/mayra.pdf>. Acesso em: 11 Jun. 2019.

MICHEREFF, S. J.; DOMINGOS, E. G. T. A.; MENEZES, M.. – **Ecologia e manejo de patógenos radiculares em solos tropicais**. Recife: UFRPE, Imprensa Universitária, p. 388 2005. Disponível em: <https://ppgfito.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/45/2015/02/Michereff-et-al.-2005.pdf>. Acesso em: 11 Jun. 2019.

NOGUEIRA, J. M. da R; MIGUEL, L. de F. S. Bacteriologia. **Conceitos e Métodos para formação de profissionais em laboratórios de saúde**. Rio de Janeiro: EPSJV, v.3, p. 306, 2013. Disponível em: <http://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/cap3.pdf>. Acesso em: 06 Nov. 2019.

PELCZAR Jr., M.J. e CHAN, N.R.K.. **Microbiologia: conceitos e aplicações**; tradução Sueli Fumie Yamada, Tania Ueda Nakamura, Benedito Prado Dias Filho. v. 1, 2.ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1997. 524 p. Acesso em: 11 Jun. 2019.

SOLA, C. M. Manutenção de microrganismos: conservação e viabilidade.

Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.8, Nº.14, p. 1398, 2012. Disponível em:

<http://www.conhecer.org.br/enciclop/2012a/biologicas/manutencao.pdf>. Acesso em: 06 Nov. 2019.

SPADOTTO, C.A. *et al.* **Monitoramento do risco ambiental de agrotóxicos: princípios e recomendações**. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2004. 29 p. (Embrapa Meio Ambiente. Documentos, 42). Acesso em: 30 Out. 2019

TOMBOLATO, A. F. C. et al. **Bulbosas ornamentais no Brasil**. Revista Brasileira de Horticultura Ornamental. v. 16, Nº.2, p. 127-138, 2010. Disponível em: <https://ornamentalhorticulture.emnuvens.com.br › rbho › article › download>. Acesso em: 27 Ago. 2019.

As principais dificuldades encontradas na realização deste estudo se devem às contaminações que ocorreram, seja no meio de cultura, isolamento ou antagonismo. Tais foram, a maioria, decorrentes do condensamento da água na tampa das placas após o meio quente ser vertido. A solução encontrada foi empilhá-las para manter o calor e a troca térmica, fazendo com que esta água evaporasse, além de esperar para passar o filme ao redor da placa.

Outra dificuldade está relacionada ao tempo, muitas vezes este não era suficiente para o término do procedimento, tanto pela quantidade quanto pela espera do processo de autoclavar materiais.